



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES

Actividad: Conversión Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional

Introducción

El Modelo Entidad–Relación (MER) permite representar gráficamente la estructura de una base de datos mediante entidades, atributos y relaciones.

Sin embargo, los motores de bases de datos relacionales como:

- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle Database

trabajan utilizando tablas relacionadas.

Por esta razón, es necesario convertir el modelo conceptual (MER) en un Modelo Relacional (MR), que servirá como base para la implementación física de la base de datos.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta guía, el aprendiz estará en capacidad de:

- Identificar entidades y relaciones del MER.
- Aplicar reglas de transformación al modelo relacional.
- Crear tablas a partir de entidades.
- Definir claves primarias y claves foráneas.
- Transformar relaciones 1:1, 1:N y N:M.
- Construir modelos relacionales correctamente normalizados.

(MER)

Modelo Entidad–Relación

Es una representación gráfica de los datos y sus relaciones.

Está compuesto por:

- Entidades
- Atributos
- Relaciones
- Cardinalidades

Modelo Relacional (MR)

Es la representación lógica de la base de datos utilizando:

- Tablas
- Columnas
- Claves primarias
- Claves foráneas

Tabla: Representa una Entidad en el MER

Ejemplo: Entidad CLIENTE

Tabla Resultante

CLIENTE

Idcliente (pk)
nombre
correo



Clave Primaria (PK): Es el atributo que identifica de manera única cada registro. En el ejemplo anterior el campo PK puede ser **idcliente**

Clave Foránea (FK): Es un atributo que referencia la clave primaria de otra tabla. Permite establecer relaciones entre tablas.

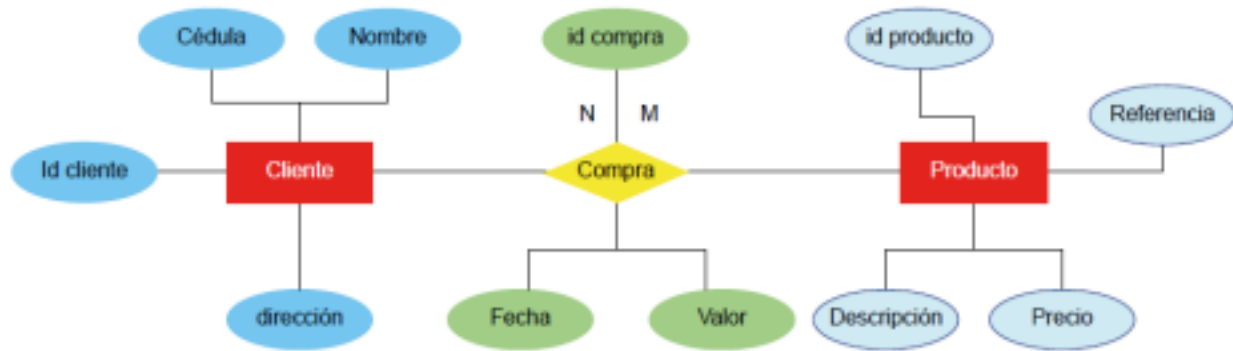
Reglas de Conversión: Revisar el material de apoyo en el siguiente enlace:
<https://josejuansanchez.org/bd/unidad-03-teoria/index.html>

Ejercicios ejemplo:

1. Para cada uno de los ejercicios anexos realizar la conversión del modelo entidad relación a modelo relacional de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Definir las tablas del **Modelo Relacional** resultante
- Definir los campos de las tablas
- Definir llave primaria
- Definir llaves foráneas
- Identificar y listar los tipos de datos para cada campo de la tabla: Hacer una tabla que contenga el nombre del campo, y el tipo de dato, tamaño y tipo key

1. Tienda.



GFPI-F-135 V01



Solución:

Cliente(**idCliente**, cédula, nombre, dirección)

Campo	Tipo	Tamaño	Tipo Key
idCliente	int		pk
cedula	varchar	15	
nombre	varchar	50	
direccion	varchar	80	

Producto(**idProducto**, Referencia, Descripción, Precio)

Campo	Tipo	Tamaño	Tipo Key
idProducto	int		pk
Referencia	varchar	15	
Descripcion	varchar	50	
Precio	int		

ClienteCompraProducto(**idCompra**, Fecha, Valor, idCliente, idProducto)

- idCliente: FK, Cliente(idCliente)

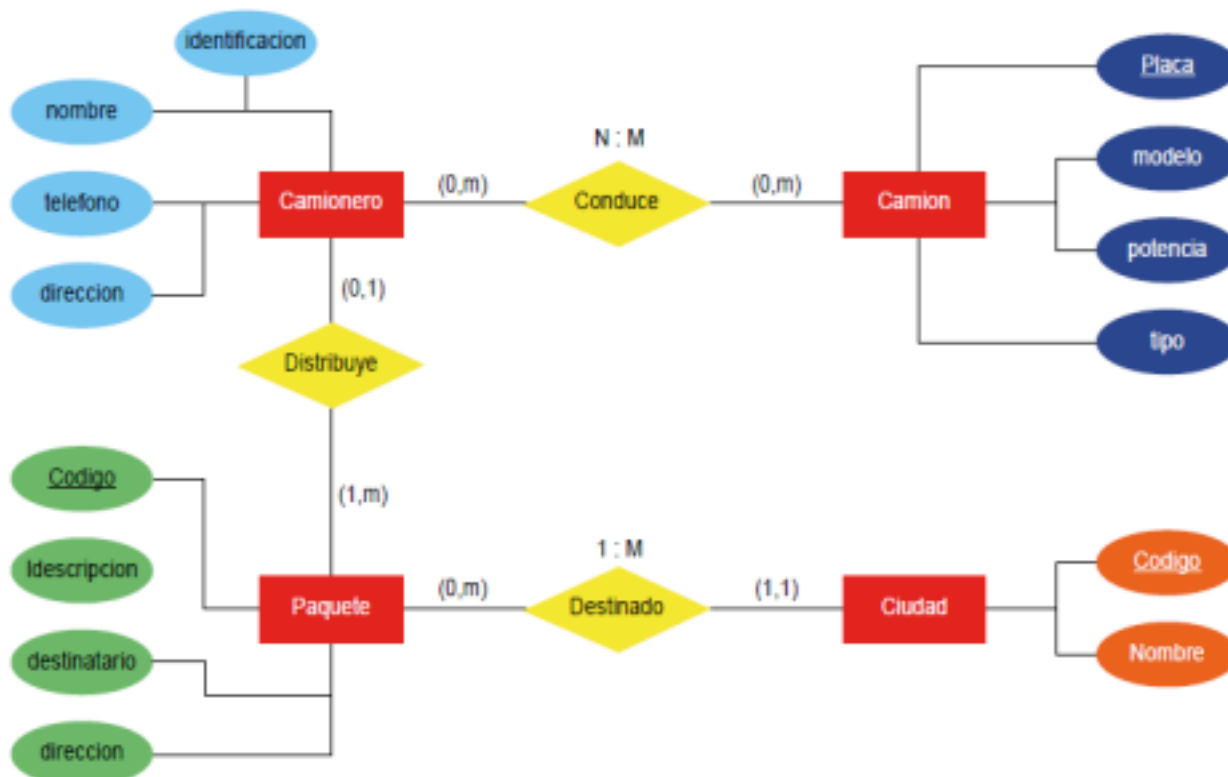
- idProducto: FK, Producto(idProducto)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
idCompra	int		pk
Fecha	Date		
Valor	int		
idCliente	int		fk
idProducto	int		fk

GFPI-F-135 V01



2. Empresa de transporte de encomiendas.



Fecha Límite de Entrega: Miércoles 20 de mayo de 2026

Evidencias: Documento en formato PDF con la solución de cada uno de los ejercicios.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	19-05-2026

GFPI-F-135 V01